深度学习模块：手写数字识别与垃圾分类

1. 实验背景

深度学习的快速普及离不开经典入门案例的支撑，其中 LeNet5 模型与 MNIST 手写数字数据集的组合，因其简洁的网络结构、清晰的训练逻辑和易复现的实验效果，被广泛誉为深度学习领域的 “Hello World”。这一经典组合不仅是初学者理解卷积神经网络（CNN）核心原理的入门载体，也为基于深度学习的图像分类任务奠定了基础范式。

随着深度学习技术向实际场景落地，单一的手写数字分类已无法满足复杂应用需求，垃圾分类作为环境保护与智慧城市建设的重要环节，亟需高效的智能识别技术支撑，而基于深度学习的图像分类技术为解决这 26 类垃圾的精准识别问题提供了可行路径。

本实验通过微调训练好的 LeNet5 分类器，实现较小成本下的图像分类任务，让学习者掌握 MindSpore 框架的使用方法，理解预训练模型微调的核心原理与不同策略的适用场景，同时探索轻量级网络在垃圾分类这类细分图像分类任务中的优化方向，为深度学习技术在实际场景的落地应用积累实践经验。

2. 实验内容

LeNet5 + MNIST 被誉为深度学习领域的 “Hello world”。深度学习计算中，从头开始训练一个实用的模型通常非常耗时，需要大量计算能力。常用的数据如 OpenImage、ImageNet、VOC、COCO 等公开大型数据集，规模达到几十万甚至超过上百万张。网络和开源社区上通常会提供这些数据集上预训练好的模型。大部分细分领域任务在训练网络模型时，如果不使用预训练模型而从头开始训练网络，不仅耗时，且模型容易陷入局部极小值和过拟合。因此大部分任务都会选择预训练模型，在其上做微调（也称为 Fine-Tune）。

MindSpore 是最佳匹配 Ascend（昇腾）芯片的开源 AI 计算框架，同时也支持 CPU 、 GPU 平台 。 访问 MindSpore 官网了解更多：https://www.mindspore.cn/。本实验以 MobileNetV2+ 垃圾分类数据集为例，主要介绍如在使用 MindSpore 在 CPU/GPU 平台上进行 Fine-Tune（微调）。

3. 实验要求

a) 加载在手写数字数据集上训练好的预训练模型，并在垃圾分类数据集上进行微调。

要求细则：

(1) 成功复现实现、运行开源项目，详细说明代码原理、各种操作、算法流程。
(2) 在(1)的基础上，通过学习开源项目，写了类似的代码（可以参考源代码、并非直接运行已有代码），进行模型加载、不同任务上微调等任务。
(3) 使用其他微调方式，如冻结微调、全量微调、Lora 微调，并能说明其工作原理，且详细指出冻结了哪些层/哪些层使用了 Lora 微调，有何作用，并做显存/内存占用对比，准确率区别，训练时间差异对比；
(4) 对模型进行改进，以获得更高的准确率。需要保证改进模型前后的超参数设置相同，且需要对前后准确率进行对比。

4. 实验环境

MindSpore 深度学习框架，在 cpu/gpu 下进行实验。

5. 参考资料

环境配置与示例:
https://www.mindspore.cn
https://gitee.com/mindspore/course
https://bbs.huaweicloud.com/forum/thread-83710-1-1.html
数据集下载地址:
https://ascend-professional-construction-dataset.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/MindStudio-pc/data_en.zip

提交内容

课程设计报告、完整源代码。注意：
①严禁抄袭，代码、报告将进行查重与人工复查，一经发现任何形式的抄袭（包括但不限于：报告内容大面积重叠、代码核心部分构造相似等），抄袭者与被抄袭者均判为不及格。
②报告尽量控制在 30 页以内（不含封面），超过太多将酌情进行扣分。
③严格遵守版权，否则成绩将判为不及格。